Interneta lietojums

Ievads

1991. gada 6. augusts ir datums, kas daudziem iespējams nav palicis atmiņā kā īpaša diena. Tomēr šajā dienā notika kas tāds, kas izmainīja pasauli uz neatgriešanos. Britu zinātnieks Tims Berners Lī laiž klajā failu, kas satur ideju par globālo tīmekli. Šis datums tiek uzskatīts par brīdi, kad internets kļuva publisks. Lai gan kopš šī brīža ir pagājuši nepilni 26 gadi, daudz kas ir mainījies šī lēmuma rezultātā. Tagad katrs cilvēks, kam ir ierīce ar internetu spēj piekļūt šķietami nebeidzamai informācijas "datubāzei" par miljoniem neiedomājamu tematu, kas ik sekundi aug aiz vien lielāka un lielāka. Un lielai daļai cilvēku šāda ierīce visu laiku atrodas kabatās. Lai gan šī tehnoloģija noteikti ir palīdzējusi cilvēkiem veidot kontaktus no liela attāluma, piekļūt citādi nepieejamai informācijai, uzlecošā interneta saule ir paspējusi apdedzināt ievērojamu daudzumu cilvēku. Jau četrus gadus pēc šīs nozīmīgās dienas, dr. Ivans Goldbergs satīriskā rakstā aprakstīja interneta atkarību kā iespējamu garīgo traucējumu. Apgalvojums, kas jau pēc īsa laika no joka kļuva par pētījuma objektu.[1] Datu un to prognozes nepieciešamība pieauga pēc interneta negatīvās ietekmes pētīšanas. Piemēram, nemiers, bezmiegs, depresija, sociālās problēmas u.c.[2]

Tomēr interneta lietojums ar katru gadu aizvien pieaug parocīgas informācijas piekļuves, attālinātas komunikācijas un ērtas izklaides pieejamības dēļ. Līdz ar iepriekš minēto ietekmi rodas jautājums cik šāda veida problēma būs aktuāla nākotnē. Tāpēc mana darba mērķis būtu noskaidrot **vai ir iespējams paredzēt interneta patēriņu nākotnē?** Lai sāktu šo darbu, atradīšu datus par procentuālo interneta lietojumu Latvijā, sakārtošu tos hronoloģiskā secībā, attēlošu koordinātu sistēmā, meklēšu matemātisko funkciju, kas varētu tos aprakstīt tādā veidā radot iespēju paredzēt, cik krasi tā attīstīsies.

[1] Kārlis Auce, "Cilvēks un tehnoloģijas. Kā internets ietekmē mūsu smadzenes?", iegūts: Cilvēks un tehnoloģijas. Kā internets ietekmē mūsu smadzenes? - vesels.lv , [sk. 20.06.2022.]

[2] Dr. Mathew, "How the Internet affects your mental health?", iegūts: How The Internet Affects Your Mental Health | Piedmont Healthcare, [sk. 21.06.2022.]

Dati

Lai paredzētu kā risināsies nākotnes procesi, apskatījos pagātnes, t.i. tuvāko gadu interneta lietojuma procentuālo kāpumu attiecībā pret mājsaimniecību skaitu Latvijā. Šeit aplūkoju 12 gadus laika periodā no 2010. līdz 2021. gadam.

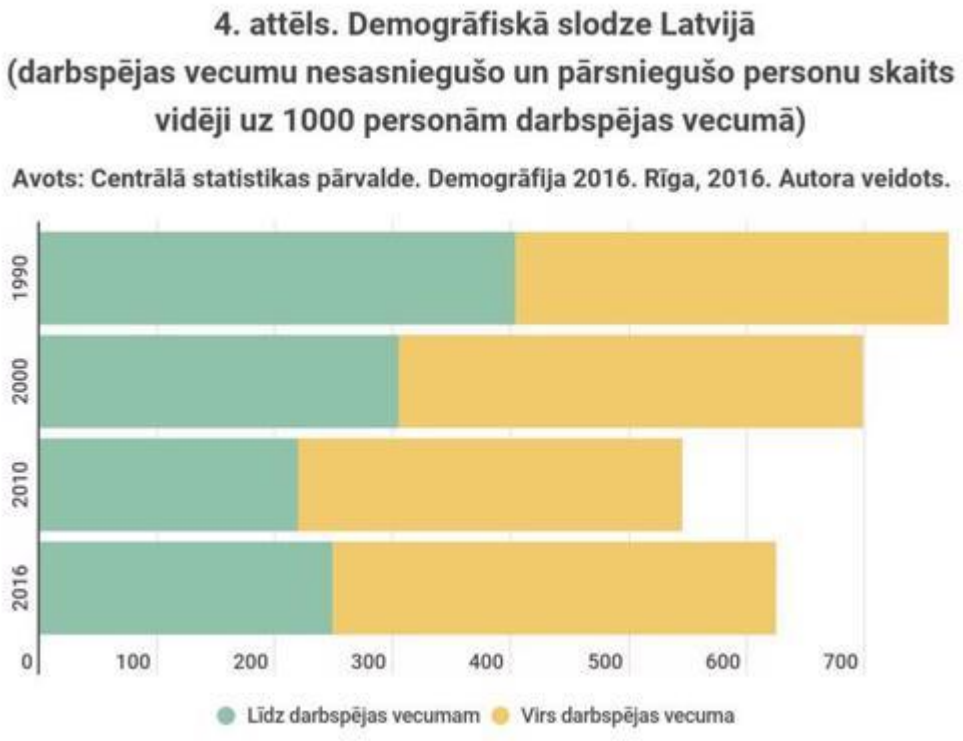
Gads	Interneta lietojums procentos
2010	52,6
2011	59,4
2012	67,3
2013	70,1
2014	73,1
2015	74,4
2016	75,1
2017	76,5
2018	78,8
2019	83,3
2020	87,6
2021	89,5

Dati iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējā iedzīvotāju aptaujas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu mājsaimniecībās.[3]

Laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam vidējais interneta lietojuma pieaugums ir 7,4 procenti, nākamajā gadā rādītāju pieaugums bijis 3 procenti, savukārt vēlāk straujais pieaugums pārtrūcis un turpmāk aug krietni lēnāk – no 1 līdz 2 procentiem, izņemot laika posmu no 2018. līdz 2020. gadam.

Straujā interneta lietošanas pieauguma sarukšanu 2012. gadā varētu izskaidrot pavisam viegli – Latvijas iedzīvotāju vecuma attiecībām. Pārsvarā mūsu valsts virs darbspējas vecuma grupa pārsniedz darbspējas vecuma grupu, tādēļ varam uzskatīt, ka divu gadu laikā internetu sāka lietot lielākā daļa no darbspējas vecuma grupas un nedaudz no pirmās – līdz darbspējas vecuma grupas iedzīvotāji. Šeit pievienoju statistiku, kurā redzami dažādu gadu piemēri.

[3] "Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējā iedzīvotāju aptauja par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu mājsaimniecībās.", iegūts: 91 % Latvijas mājsaimniecību ir pieejams internets | Oficiālās statistikas portāls, [sk. 21.06.2022.]



Demogrāfiskā slodze Latvijā.[4]

Kopš 2018. gada lielākoties visas ar ekonomiku saistītas nozares, tai skaitā arī veikali, ir izpletušies IT, interneta plašumos, sakarā ar to pieauga nepieciešamība pēc naudas kartēm, ko apstiprina bankas pārskats 2018. gadā: "Latvijā 2018. gada 1. pusgadā veikti 235,5 milj. kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, maksājumu iestāžu, Latvijas Bankas, VAS "Latvijas Pasts" un Valsts kases klientu bezskaidrās naudas maksājumu (t.i., vidēji dienā 1,4 milj. maksājumu). To kopapjoms bija 104,7 mljrd. eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada 2. pusgadu kopējais klientu bezskaidrās naudas maksājumu skaits pieauga par 3,0%."[5]

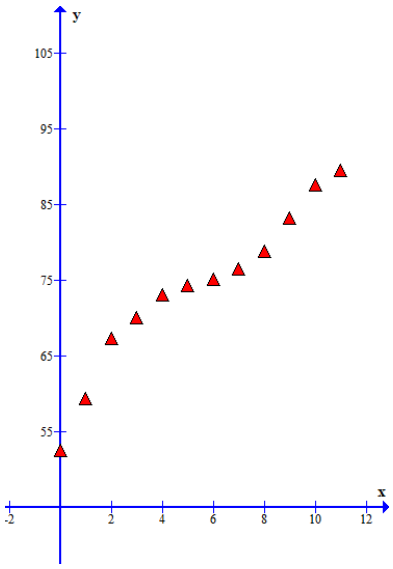
[4] "4. attēls. Demogrāfiskā slodze Latvijā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Demogrāfija 2016. Rīga, 2016. Autora veidots.", iegūts: iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv), [sk. 21.06.2022.]

[5] Latvijas Banka, "Latvijā 2018. gada 1. pusgadā veikti 235,5 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 104,7 mljrd. eiro kopapjomā", iegūts: Latvijā 2018. gada 1. pusgadā veikti 235.5 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 104.7 mljrd. eiro kopapjomā | Latvijas Banka, [sk. 21.06.2022.]

Datu ievade

Kad visi dati apkopoti tabulā, tos var attēlot koordinātu plaknē. Datus ievadīju pēc 2010. gada t.i. 2010 tika pielīdzināts nullei. Uz abscisas ass atrodas neatkarīgais mainīgais – gadi pēc 2010. gada, savukārt uz ordinātas ir procentuālais iedzīvotāju interneta lietojums procentos.

Attēls nr. 1



Procentuāli interneta lietojuma dati atbilst funkcijai, kas atbilstu gan lineārai, gan parabolai. Zinot to veidošanas principus, esmu izveidojusi funkciju, kas grafiski aprakstītu funkcionālo sakarību starp punktiem. Neatkarīgais lielums, kas atrodas uz abscisas ass, ir gadi pēc 2010. gada. Turpretim atkarīgais lielums atrodas uz ordinātas ass, kas ir procenti. Lineārās funkcijas vienādojumu iegūst pēc formulas *y=kx+b.* Definējot parametrus, k sauc par taisnes virziena koeficientu, bet b norāda taisnes krustpunktu ar Oy asi. Taisnes virziena koeficienta ģeometriskā jēga ir

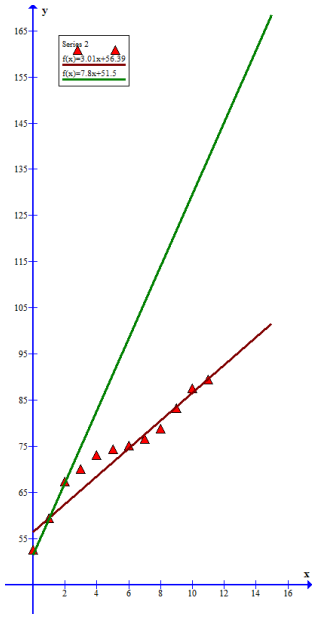
$$k = \frac{\Delta f\,(x)}{\Delta x} = \frac{funkcijas\ pieaugums}{argumenta\ pieaugums}\,.$$

Ja *kx+b=y,* tad var sastādīt sistēmu, lai iegūtu taisnes virziena koeficientu *k* un koeficientu *b.*

Izmantoju divu punktu koordinātas: (1; 59,4) un (2; 67,3).

$$\begin{cases} 1k + b = 59{,}4 \\ 2k + b = 67{,}3 \end{cases}$$

Attēls nr. 2

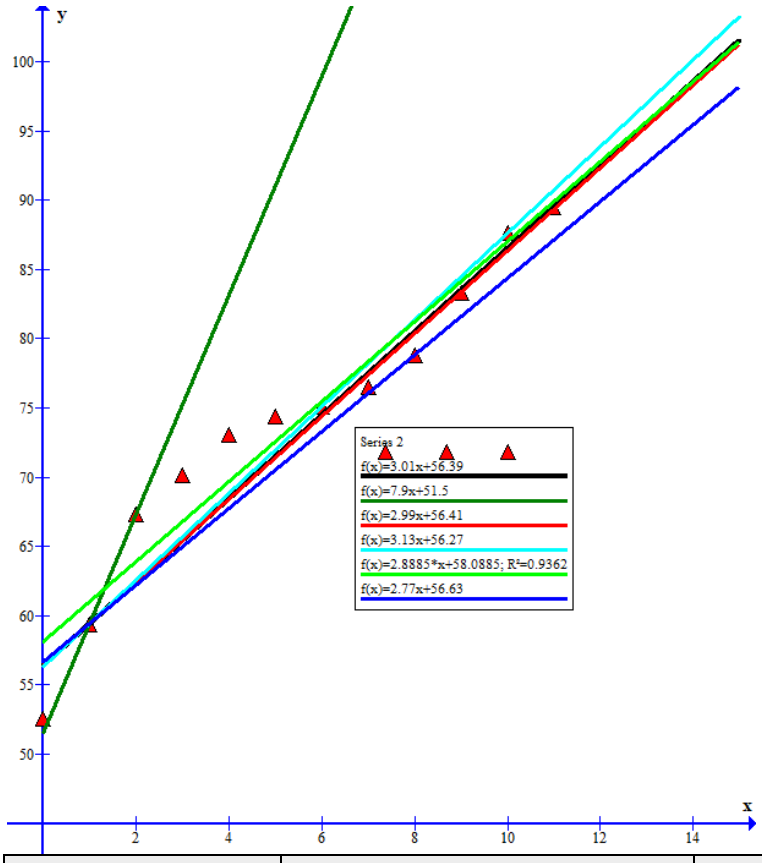


Atrisina ar saskaitīšanas metodi. Pirmo vienādojumu pareizina ar -1 un saskaita ar otro: *k=7,9*; savukārt *b=51,5.* Lai funkcijas līkne pēc iespējas labāk sakristu ar punktiem, nolēmu izveidot arī otro funkciju par otro koordinātu izvēloties pēdējo punktu (11; 89,5). *k=3,01*, savukārt *b=56,39.*

Koeficienti ir izrēķināti pareizi, jo abas taisnes iet caur abiem izvēlētiem punktiem. Lai atrastu labāko variantu, mēģināju izveidot funkcijas ar dažādām koordinātām. 1. pakāpes polinoma funkcijas grafiks ir taisna līnija, kas sastāv no bezgalīgi daudz punktiem, kas veido vienmērīgi augošu grafiku, beigu punkti tiek aprakstīti daudz labāk nekā sākuma punkti tāpēc, ka punkti, sākot ar punktu, kura x vērtība ir no 3 līdz 6, pieaug nevienmērīgi, tāpēc funkcija nevar aprakstīt visus dotos punktus precīzi, taču tā aptuveni atspoguļo datu izvietojumu.

Koordinātas	Funkcija
(1; 59,4), (2; 67,3)	y= 7,9x+51,5
(1; 59,4), (8; 78,8)	y=2,77x+56,63
(1; 59,4), (9; 83,3)	y=2,99x+56,41
(1; 59,4), (10; 87,6)	y=3,13x+56,27
(1; 59,4), (11; 89,5)	y= 3,01x+56,39
Tendences līkne (lineāra funkcija)	y=2,88846154x+58,08846154

Attēls nr. 3



Koordinātas	Funkcija	Punktu skaits virs līknes	Piederīgo punktu skaits	Punktu skaits zem līknes
(1; 59,4), (2; 67,3)	y= 7,9x+51,5	9	3	0
(1; 59,4), (8; 78,8)	y=2,77x+56,63	8	3	1
(1; 59,4), (9; 83,3)	y=2,99x+56,41	6	3	3
(1; 59,4), (10; 87,6)	y=3,13x+56,27	4	3	5
(1; 59,4), (11; 89,5)	y= 3,01x+56,39	10	2	1
Tendences līkne (lineāra funkcija)	y=2,88846154x+58,08846154	6	0	7

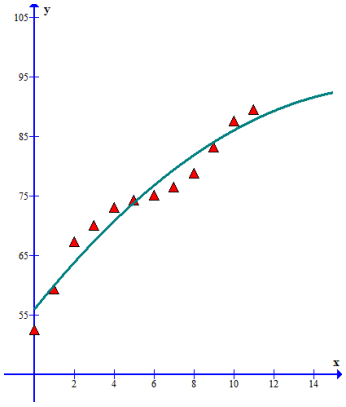
Tabula tika izveidota apskatot katru punktu atsevišķi. Salīdzinot “virs” un “zem” esošos punktus attiecībā pret taisnēm, tie ir gandrīz vienādā skaitā tendences līknei un funkcijai *y=3,13x+56,27,* bet tendences līkne nešķērso nevienu punktu, jo tās ieguvei tika izmantoti visi punkti.

Pilnveidošana

Lai saprastu, cik atbilstoša būtu 2. pakāpes polinoma funkcija, izmantoju Graph programmas iespējas ar "Insert Trendline".

Ieguvu šādu funkciju: $y= -0,11515984x^2 +4,15521978x+55,9771978$

Attēls nr. 4

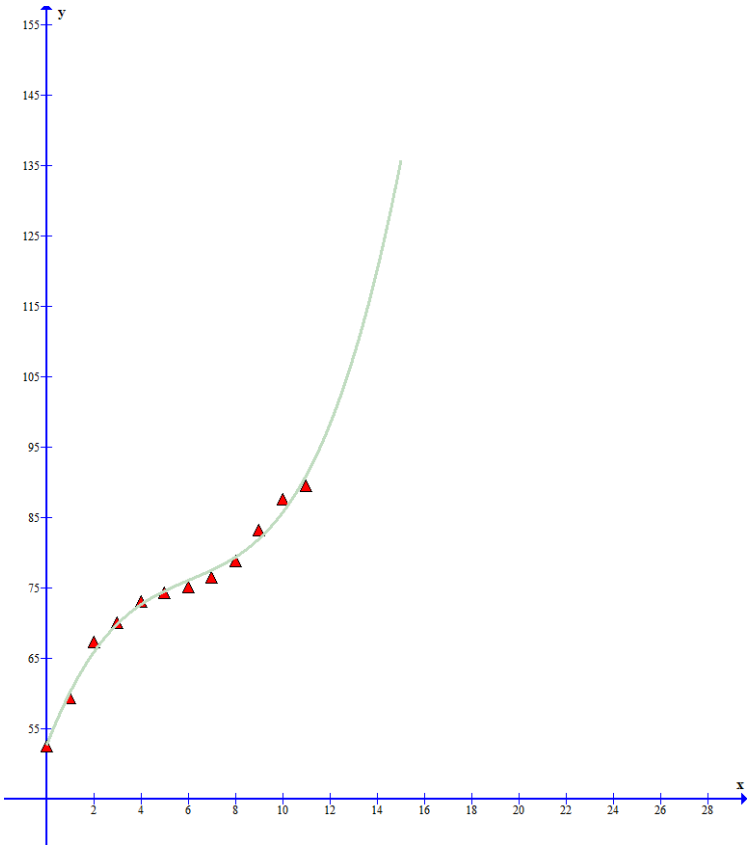


Korelācijas koeficients (r) ir 0,9747, kas norāda uz mainīgo saistības virzienu.

Lai notiektu nākotnes iespējamos interneta lietojuma procentus, gribēju atrast citas funkcijas, ar to pašu programmas funkciju izveidoju 3. pakāpes polinoma funkciju:

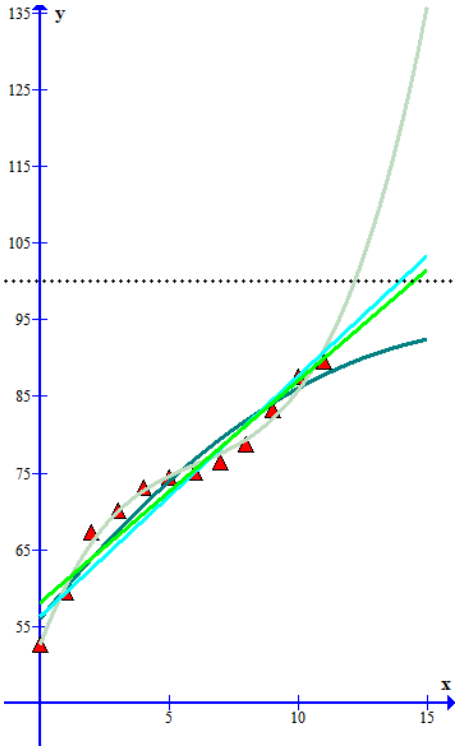
$y=0,06605802x^3-1,20511711x^2+8,7462519x+52,70732601$

Attēls nr. 5



Tendences līkne	Funkcija	2022. gads	2025. gads
Lineāra	*y=2,88846154x+58,08846154*	92,75%	101,42%
	y=3,13x+56,27	93,83%	103,22%
Kvadrātiskā	$y=-0,11515984x^2+4,15521978x+55,9771978$	89,25%	92,40%
Kubiskā	$y=0,06605802x^3-1,20511711x^2+8,7462519x+52,70732601$	98,27%	135,70%

Attēls nr. 6



Pat pēc līkņu vizuālā izskata varētu teikt, ka visatbilstošākā būtu lineārā funkcija, taču veicot prognozes, pieņēmām, ka uz ordinātas attēloti procenti (nepārsniedz 100% no visu mājsaimniecību skaita Latvijā), tādēļ, parādot to ar melno līkni, vienīgais iespējamais rezultāts ir kvadrātiskā funkcija, ar kuru rēķināšu 2025. gada prognozes.

Tā kā šī gada rezultāti oficiālā csp mājaslapā nav pieejami, nav iespējams pārbaudīt precizitāti. Pēc grafika var noteikt, ka 2022. gadā (x=12) apmēram 89% Latvijas mājsaimniecību lietos internetu.

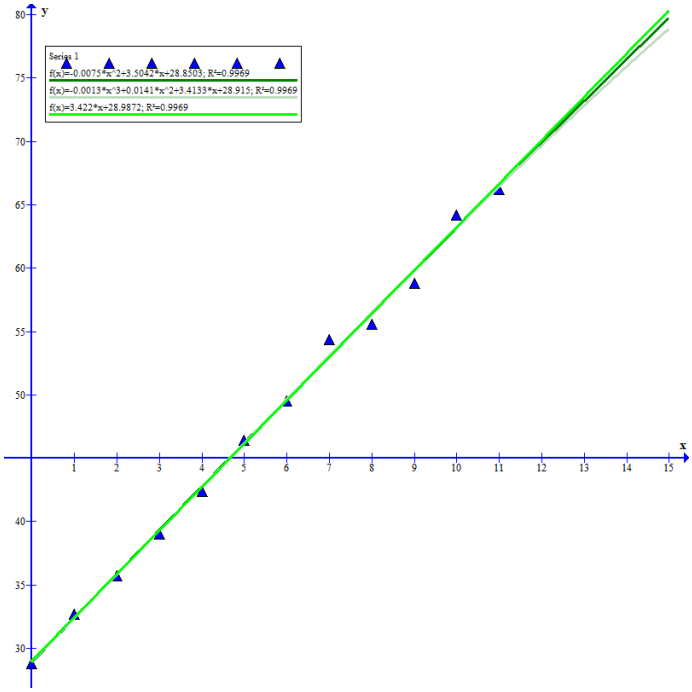
Lai dati būtu precīzāki, nākotnes paredzējumu 2025. gadam ar 2. pakāpes polinoma palīdzību rēķināju procentus. Funkcijā ievietoju zināmo (x=15) un sapratu, ka Latvijā 2025. gadā internetu varētu izmantot 92,40%.

Papildinājums

Tā kā Latvijā mājsaimniecību interneta lietojums 2022. gadā vēl nav zināms, atradu datus interneta lietojumam pasaulē.[6] Lai dati būtu vienmērīgāki, centos datus fiksēt no vienādiem mēnešiem, pārsvarā septembra datiem. Tāpat ar programmu izveidoju triju dažādu pakāpju polinomu funkcijas

Gads	Interneta lietojums procentos
2010	28,80
2011	32,70
2012	35,70
2013	39,00
2014	42,40
2015	46,40
2016	49,50
2017	54,40
2018	55,60
2019	58,80
2020	64,20
2021	66,20

Tendences līkne	Funkcija	2022. gads
Lineāra	$y=3,42202797x+28,98717949$	70,05%
Kvadrātiskā	$y=-0,00746753x^2+3,50417083x+28,85027473$	69,83%
Kubiskā	$y=-0,00130795x^3+0,01411366x^2+3,41326821x+28,91501832$	69,65%



Attēls nr. 7

Šoreiz visi trīs grafiki ir līdzīgi, tomēr izmantošu kvadrātfunkciju, jo Latvijas nākotnes paredzējumā izmantoju tieši to. Pēc 2022. gada datiem martā interneta lietojums attiecībā pret pasaules iedzīvotāju skaitu ir 67,8%.

[6] "INTERNET GROWTH STATISTICS", iegūts: Internet Growth Statistics 1995 to 2022 - the Global Village Online (internetworldstats.com), [sk. 1.07.2022.]

Secinājumi

Lai sasniegtu mana darba mērķi, noskaidrotu, vai ir iespējams paredzēt interneta patēriņu Latvijas nākotnē, izmantoju trīs pakāpju funkcijas grafikus. Izveidoju piecas lineāras funkcijas, no kurām tikai viena atbilst līknei ar vienādo punktu skaitu abās grafika pusēs. Līdz ar to šo, kā arī vēl trīs dažādu pakāpju polinomu funkcijas grafikus vienlaikus ieliku vienā koordinātu plaknē. Rezultātā secināju, ka tikai kvadrātfunkcijas grafiku var izmantot nākotnes paredzēšanai, jo pārējie grafiki sniedzās pāri 100% slieksnim, kas reālā dzīvē attiecinot uz iedzīvotājiem nav iespējams.

Datu analīzes procesā noskaidroju, ka lineārā funkcija vislabāk paredzētu nākotni parastiem datiem, savukārt kubiskā funkcija visvairāk raksturo dotos punktus, tātad pavisam noteikti noderētu informācijai, kas jāiegūst starp punktiem. To var izmantot, lai, piemēram, noteiktu cik apmēram mājsaimniecību izmantoja internetu 2010. gada jūlijā, tas ir, gada vidū, ko ar citiem grafikiem varētu iegūt daudz sarežģītāk. Taču kvadrātfunkcija ir starp šīm abām funkcijām. Tai piemīt gan lineārās funkcijas stabilitāte, gan korelācijas koeficients, kura ieguvei tika izmantoti visi punkti, gan daļēji kubiskās funkcijas atbilstība punktiem. Līdz ar to 2. pakāpes polinoma funkcija ir optimālākais variants procentu noteikšanā.

Lai pārliecinātos par datu ticamību, izveidoju otru grafiku pasaules mērogā. Pat ja tuvāko ticamāko skaitli tomēr paredzēja kubiskā funkcija, otrās pakāpes polinoma grafiks precizitātē atpalika no tā par nieka 0,18%, kas ir labs rezultāts, tādēļ var uzskatīt, ka kvadrātfunkcija ir labākais atrisinājums procentu vai mēreno datu noteikšanai.

Pēc iegūtiem datiem Latvijā 2025. gadā internetu varētu izmantot 92,40%, kas, manuprāt, ir daļēji ticami attiecībā pret mājsaimniecībām, jo gados vecāki cilvēki ne vienmēr tiecas dzīvot pēc agrāko laiku standartiem, toties daudziem ir ģimenes, kas nebūs aizceļojušas uz ārzemēm gan veselības, gan politisko apstākļu dēļ.

Protams, matemātiski nav iespējams paredzēt kritiskus gadījumus, taču, kā tas redzams grafikos, pat pandēmijas laikā mērenā interneta lietojuma līkne nav krasi mainījusies. Daļēji tā varētu būt Latvijas iedzīvotāju vecuma īpatsvara dēļ, ko esmu izskaidrojusi 3. lpp., tieši tas dod iespēju būt par sprīdi mierīgākiem nākotnes plānošanā. Kā arī tieši tāpēc grafiks pat pasaules mērogā nesasniegs 100%, jo ir daudzas valstis, kas nodalītas no pārējām, dažas valstis, kur dzīvo vairāk virs darbspējas vecuma esošu iedzīvotāju u.c. faktori.

Projekta veidošana bija interesanta jaunās informācijas dēļ. Nedz temats, nedz tehniskas problēmas nebija traucējušas. Vien neliels informācijas trūkums internetā latviešu valodā, piemēram, par vēl senāku pagātni interneta lietošanā Latvijas vēsturē, sagādāja nelielas grūtības, taču tas līdz ar interneta izplatību mājsaimniecībās, manuprāt, izzudīs.

Resursi

1) Kārlis Auce, "Cilvēks un tehnoloģijas. Kā internets ietekmē mūsu smadzenes?", iegūts: Cilvēks un tehnoloģijas. Kā internets ietekmē mūsu smadzenes? - vesels.lv , [sk. 20.06.2022.]
2) Dr. Mathew, "How the Internet affects your mental health?", iegūts: How The Internet Affects Your Mental Health | Piedmont Healthcare, [sk. 21.06.2022.]
3) "Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējā iedzīvotāju aptauja par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu mājsaimniecībās.", iegūts: 91 % Latvijas mājsaimniecību ir pieejams internets | Oficiālās statistikas portāls, [sk. 21.06.2022.]
4) "4. attēls. Demogrāfiskā slodze Latvijā. Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Demogrāfija 2016. Rīga, 2016. Autora veidots.", iegūts: iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv), [sk. 21.06.2022.]
5) Latvijas Banka, "Latvijā 2018. gada 1. pusgadā veikti 235,5 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 104,7 mljrd. eiro kopapjomā", iegūts: Latvijā 2018. gada 1. pusgadā veikti 235.5 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 104.7 mljrd. eiro kopapjomā | Latvijas Banka, [sk. 21.06.2022.]
6) "INTERNET GROWTH STATISTICS", iegūts: Internet Growth Statistics 1995 to 2022 - the Global Village Online (internetworldstats.com), [sk. 1.07.2022.]